



Requerimientos e historias de usuario

Grupo:

Sarahy Michelle Silva Pinto

Luis Felipe Velasquez Muñoz

Beiker Romario Jaramillo Giraldo

Mateo Galindo Bravo

Facultad de Ingeniería

Pontificia Universidad Javeriana

Fundamentos de Ingeniería de SW

Fabrizio Bolaño López

Contenido

Introducción.....	3
Actores del sistema.....	3
Requerimientos funcionales	3
Requerimientos no funcionales	5
Historias de usuario	5
HU-01: Consultar lista de niños (Docente)	5
HU-02: Gestión de matrícula (Administrador).....	7
HU-03: Registro de pagos (Personal Administrativo).....	8
HU-04: Consulta segura de información (Acudiente).....	8
HU-05: Clasificación de niños por grupo etario (Administrador).....	9
HU-06: Asignación de docente a grupo (Administrador).....	10

Introducción

Este documento presenta los requerimientos funcionales y no funcionales, así como las historias de usuario, del sistema de gestión para guarderías. El sistema busca centralizar la administración de niños, matrículas, pagos, personal y acudientes de una o varias guarderías, reemplazando procesos manuales y dispersos por un flujo digital, seguro y trazable.

Actores del sistema

Actor	Descripción
Administrador	Usuario responsable de aprobar o rechazar matrículas, configurar grupos y supervisar la operación administrativa de la guardería.
Docente	Usuario asignado a un grupo específico; consulta la información básica de los niños a su cargo.
Personal Administrativo	Usuario autorizado para registrar y consultar pagos de matrícula y mensualidad.
Acudiente	Usuario externo vinculado a uno o más niños; consulta de forma autenticada la información y el estado de cuenta de sus menores a cargo.

Requerimientos funcionales

Código	Descripción	HU relacionada
RF-01	El sistema debe mostrar al docente la lista de niños pertenecientes a su guardería/grupo, con al menos nombre, apellido y edad.	HU-01
RF-02	El sistema debe restringir la consulta de niños al grupo o guardería del docente autenticado.	HU-01

RF-03	Si no existen niños registrados, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no hay niños disponibles.	HU-01
RF-04	El sistema debe permitir registrar la matrícula de un niño con nombre completo, fecha de nacimiento, entre 1 y 3 acudientes autorizados, y contacto de emergencia.	HU-02
RF-05	El sistema debe exigir el registro de información médica relevante (alergias, condiciones especiales) antes de completar la matrícula.	HU-02
RF-06	Solo un usuario con rol Administrador puede aprobar o rechazar una matrícula.	HU-02
RF-07	El sistema no debe permitir matricular a un niño sin al menos un acudiente con documento de identidad válido.	HU-02
RF-08	Cada matrícula debe mantener un estado (Activa, Pendiente, Retirada) junto con la fecha de cada cambio de estado.	HU-02
RF-09	El sistema debe permitir al personal administrativo registrar un pago de matrícula o mensualidad indicando alumno, período, fecha, valor y medio de pago.	HU-03
RF-10	Al guardar un pago, el sistema debe actualizar el saldo pendiente del alumno.	HU-03
RF-11	El sistema debe permitir consultar el comprobante y el historial de pagos por alumno y período.	HU-03
RF-12	Un usuario sin permiso administrativo no debe poder gestionar pagos.	HU-03
RF-13	El sistema debe exigir autenticación antes de mostrar información del menor o de su estado de cuenta.	HU-04
RF-14	El acudiente solo debe poder consultar los menores vinculados a su propia cuenta.	HU-04

RF-15	Una sesión inválida o un acceso no autorizado no debe mostrar información privada y debe devolver acceso denegado.	HU-04
RF-16	El sistema debe permitir crear grupos definidos por un rango de edad mínima y máxima y una capacidad máxima.	HU-05
RF-17	El sistema debe clasificar automáticamente a cada niño en el grupo cuyo rango de edad corresponda a su fecha de nacimiento.	HU-05
RF-18	El sistema debe permitir asignar uno o más docentes a un grupo, y cada docente debe pertenecer exactamente a un grupo.	HU-06

Requerimientos no funcionales

Código	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	El sistema debe implementar autenticación y autorización basada en roles (Administrador, Docente, Personal Administrativo, Acudiente), validando permisos en cada operación.
RNF-02	Confiabilidad	Todo cambio de estado de una matrícula debe quedar registrado con fecha, de forma que el historial completo sea auditable.
RNF-03	Usabilidad	El sistema debe presentar mensajes claros ante escenarios sin datos (por ejemplo, ausencia de niños registrados) en lugar de pantallas vacías sin explicación.

Historias de usuario

HU 01: Consultar lista de niños (Docente)

Código	HU - 01
--------	---------

Como	Profesora de la guardería
Quiero	Consultar la lista de todos los niños que hacen parte de la guardería
Para que	Acceder a la información básica de los niños que hacen parte de la guardería
Criterios de aceptación	○ AC1. El sistema debe mostrar la lista de todos los niños registrados en la guardería. ○ AC2. Cada niño debe mostrar como mínimo su nombre, apellido y edad. ○ AC3. La profesora debe poder seleccionar un niño para consultar su información. ○ AC4. Solo se deben mostrar los niños pertenecientes a la guardería de la profesora. ○ AC5. Si no existen niños registrados, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no hay niños disponibles.
Tareas técnicas	○ Diseñar la pantalla para consultar la lista de niños. ○ Crear o verificar la tabla de niños en la base de datos. ○ Crear la consulta para obtener los niños pertenecientes a una guardería. ○ Implementar el servicio/API para consultar la información. ○ Conectar la interfaz con la base de datos mediante el servicio. ○ Implementar las validaciones de permisos de la profesora. ○ Agregar el mensaje para el caso en que no existan niños registrados. ○ Realizar pruebas de la funcionalidad.
Dependencias	○ Que los niños ya estén registrados en el sistema. ○ Que la profesora esté registrada en el sistema. ○ Que la profesora ya haya iniciado sesión.
Definición de Done	○ La profesora puede consultar correctamente la lista de niños. ○ La información mostrada corresponde a los niños de su guardería. ○ Se muestran los datos básicos solicitados de cada niño. ○ Los permisos de acceso fueron validados. ○ Se realizaron pruebas exitosas de la funcionalidad.

HU-02: Gestión de matrícula (Administrador)

Código	HU - 02
Como	Administrador de la guardería
Quiero	Registrar, consultar y actualizar la información de matrícula de cada niño (datos personales, acudientes autorizados, información médica relevante y estado de la matrícula)
Para que	Cuenta con información centralizada, actualizada y confiable de cada niño matriculado, que permita una gestión administrativa ágil y segura
Criterios de aceptación	○ AC1. El sistema permite registrar nombre completo, fecha de nacimiento, acudientes autorizados (mínimo 1, máximo 3) y contacto de emergencia. ○ AC2. El sistema exige registrar información médica relevante (alergias, condiciones especiales) antes de completar la matrícula. ○ AC3. Solo un usuario con rol "Administrador" puede aprobar o rechazar una matrícula. ○ AC4. El sistema no permite matricular a un niño sin al menos un acudiente con documento de identidad válido. ○ AC5. Cada matrícula queda con un estado (Activa, Pendiente, Retirada) y fecha de cambio de estado.
Tareas técnicas	○ Diseño del formulario de matrícula con validación de campos obligatorios. ○ Definición de restricciones de integridad (acudiente-niño, unicidad de documento). ○ Implementación del flujo de aprobación de matrícula. ○ Módulo de consulta y edición de matrículas existentes. ○ Registro de historial de cambios de estado.
Dependencias	○ Definición previa de roles y permisos de usuario (Administrador, Docente, Acudiente).
Definición de Done	○ Formulario de matrícula funcional con validaciones. ○ Flujo de aprobación probado con al menos 3 casos de prueba. ○ Historial de estados visible para el administrador.

HU-03: Registro de pagos (Personal Administrativo)

Código	HU - 03
Como	Personal administrativo autorizado
Quiero	Registrar los pagos de matrícula y mensualidades de cada alumno, indicando período, valor y medio de pago
Para que	Mantener actualizada la información financiera, facilitar el seguimiento de saldos pendientes y disponer de un historial confiable
Criterios de aceptación	○ AC1. El administrativo puede seleccionar un alumno y registrar un pago de matrícula o mensualidad. ○ AC2. El registro exige alumno, período, fecha, valor y medio de pago. ○ AC3. Al guardar, el sistema actualiza el saldo pendiente. ○ AC4. El sistema permite consultar un comprobante y el historial por alumno y período. ○ AC5. Un usuario sin permiso administrativo no puede gestionar pagos.
Tareas técnicas	○ Diseñar el formulario y validaciones del registro de pagos. ○ Implementar la persistencia del pago asociada a alumno y período. ○ Actualizar automáticamente el saldo o estado de cuenta. ○ Implementar comprobante e historial de pagos. ○ Configurar permisos y pruebas funcionales.
Dependencias	○ Registro de alumnos disponible. ○ Datos de matrícula/mensualidad y valores definidos. ○ Autenticación, roles y permisos disponibles.
Definición de Done	○ Un pago válido puede registrarse y consultarse. ○ El saldo se actualiza correctamente. ○ El comprobante contiene los datos mínimos. ○ Los usuarios no autorizados no pueden gestionar pagos.

HU-04: Consulta segura de información (Acudiente)

Código	HU 02
--------	-------

Como	Acudiente registrado y autenticado
Quiero	Que la consulta de la información de mi hijo(a) y de su estado de cuenta esté protegida mediante autenticación, autorización y comunicación segura
Para que	La información del menor solo sea consultada por usuarios autorizados y se reduzca el riesgo de exposición de datos personales y financieros
Criterios de aceptación	○ AC1. El sistema exige autenticación antes de mostrar información del menor o pagos. ○ AC2. El acudiente solo puede consultar los menores vinculados a su cuenta. ○ AC3. Una sesión inválida o un acceso no autorizado no muestra información privada y devuelve acceso denegado. ○ AC4. La comunicación utiliza HTTPS/TLS y las pruebas de seguridad validan estos controles.
Tareas técnicas	○ Definir roles y permisos mínimos para Acudiente. ○ Implementar autenticación y autorización por relación acudiente-menor. ○ Configurar HTTPS/TLS en el entorno de despliegue. ○ Crear pruebas de acceso permitido, indebido y sesión inválida.
Dependencias	○ Modelo de usuarios, roles y permisos definido. ○ Relación acudiente-alumno disponible. ○ Módulos de alumno y estado de cuenta implementados.
Definición de Done	○ La consulta exige autenticación y autorización. ○ Las pruebas de acceso indebido son exitosas. ○ HTTPS/TLS está habilitado en el entorno definido. ○ Los controles de seguridad quedan documentados.

HU-05: Clasificación de niños por grupo etario (Administrador)

Codigo	HU - 05
Como	Administrador de la guardería
Quiero	Crear y configurar grupos definidos por un rango de edad (edad mínima, edad y capacidad máximas)

Para que	Los niños queden organizados de forma consistente con su etapa de desarrollo y se facilite la asignación de docentes y la planeación de cupos
Criterios de aceptación	○ AC1. El sistema permite crear un grupo con nombre, edad mínima, edad y capacidad máximas. ○ AC2. El sistema rechaza la creación de un grupo cuya edad mínima sea mayor o igual a la edad máxima. ○ AC3. Al registrar o actualizar la fecha de nacimiento de un niño, el sistema sugiere o asigna automáticamente el grupo cuyo rango de edad corresponde. ○ AC4. El sistema impide clasificar a un niño en un grupo que ya alcanzó su capacidad máxima.
Tareas técnicas	○ Diseñar el formulario de creación/edición de grupos. ○ Implementar la validación de rango de edad y capacidad máxima. ○ Implementar la lógica de clasificación automática por fecha de nacimiento. ○ Pruebas de los casos límite de edad (bordes de rango).
Dependencias	○ Entidad NIÑO y GUARDERÍA implementadas. ○ Roles y permisos de Administrador definidos.
Definición de Done	○ Un grupo puede crearse y editarse con sus validaciones. ○ La clasificación automática funciona para al menos 3 casos de prueba en los límites del rango. ○ No es posible exceder la capacidad máxima de un grupo.

HU-06: Asignación de docente a grupo (Administrador)

Codigo	HU-06
Como	Administrador de la guardería
Quiero	Asignar uno o varios docentes a un grupo específico
Para que	Cada docente tenga claridad sobre los niños a su cargo y el sistema pueda restringir su consulta de información al grupo correspondiente

Criterios de aceptación	○ AC1. El sistema permite asignar un docente existente a un grupo existente. ○ AC2. Un docente solo puede estar asignado a un grupo a la vez. ○ AC3. Un grupo puede tener asignado más de un docente (por ejemplo, titular y auxiliar). ○ AC4. Al reasignar un docente a un grupo distinto, el sistema actualiza el acceso a la información de los niños en consecuencia.
Tareas técnicas	○ Diseñar la pantalla de asignación docente-grupo. ○ Implementar la restricción de un solo grupo activo por docente. ○ Actualizar la consulta de HU-01 para filtrar por el grupo asignado del docente. ○ Pruebas de reasignación y de acceso tras el cambio.
Dependencias	○ HU-05 implementada (grupos existentes). ○ DOCENTE registrado como USUARIO en el sistema.
Definición de Done	○ Un docente puede asignarse y reasignarse a un grupo. ○ La consulta de niños del docente refleja el grupo vigente. ○ Se validó que un docente no quede sin grupo o con más de uno.